西 安 交 通 大 学

工程力学实验报告册

班 级_____

学 号_____

姓 名_____

实 验 守 则

1. 按时进入实验室，不得无故迟到或擅自离退。
2. 进入实验室，应保持安静和整洁，不得喧哗、打闹、吸烟、随地吐痰及乱扔纸片等杂物。
3. 课前应认真预习本次实验内容及有关仪器设备介绍，基本了解实验基本原理，明确实验要求。
4. 认真听取指导教师对仪器及设备的构造、基本原理、实验要求、注意事项等的讲解。
5. 爱护仪器设备，细心操作，注意安全，不得乱动与本实验无关的仪器设备。如有不遵守纪律或操作规程而造成事故者，应追究其责任，并作相应处理。实验中如发生意外或异常现象，应立即向指导教师报告，采取安全措施。实验过程中，仔细观察各种现象，并如实记录实验数据。每个实验小组的实验记录需经指导教师检查签字后方可结束实验。
6. 要有文明作风和良好的实验习惯。实验结束后，应将所用的仪器及设备恢复为初始状态，将所用的量具、工具等整理好，收拾好桌凳，做好清洁工作。破坏的试件，不要随便乱扔，将其放在指定的木箱里，未经教师许可不得擅自带离实验室。
7. 实验报告是处理实验结果的总结资料，是考核学生实验成绩的主要依据之一，必须认真独立完成，课后一周内送交指导教师批阅。

姓　　名_____　　成 绩 _____

班　　级_____　　教师签字_____

同 组 者_____　　实验日期_____

实验名称：　　拉 伸 和 压 缩 试 验

一、试验目的

1. 测定低碳钢材料拉伸的屈服极限 R_{eL}、强度极限 R_m、断后延伸率 A 及断面收缩率 Z。
2. 测定灰铸铁材料拉伸的强度极限 R_m、压缩的强度极限 R_m。
3. 观察材料拉伸、压缩试验过程中的变形现象，并分析比较其破坏断口特征。

二、实验仪器

1. 微机控制电子万能材料试验机系统
2. 微机控制液压万能材料试验机系统
3. 游标卡尺及做标记用工具

三、实验原理（简述）

1. 低碳钢的拉伸试验

2.灰铸铁的拉伸、压缩试验

四、实验原始数据记录

1. 拉伸试验

材料	试 验 前	试 验 后	载　荷
低碳钢	直 径 d_0 = 标 距 l_0 = 横截面积 A_0 =	直 径 d_1 = 标 距 l_1= 截面积 A_1 =	F_{eL}= F_m=
灰铸铁	直 径 d_0 = 横截面积 A_0 =		F_m=

2. 压缩试验

灰铸铁	d_0=	最大载荷	F_m =

教师签字：

五、实验数据处理及结果

1.低碳钢材料的拉伸曲线

2.低碳钢拉伸试验数据结果

3. 灰铸铁材料的拉伸、压缩曲线

4. 灰铸铁材料的拉伸和压缩试验数据结果

5. 低碳钢和灰铸铁拉伸时的破坏情况，并分析破坏原因

① 试样的形状（可作图表示）及断口特征

材 料	试 验 前	试 验 后
低碳钢		
灰铸铁		

② 分析两种材料的破坏原因

低碳钢材料：

铸铁材料：

6. 灰铸铁压缩时的破坏情况，并分析破坏原因

六、思考讨论题

1. 经过冷作硬化工艺可以提高低碳钢材料的比例极限，试问其比例极限提高的上限为多少？是否总能将低碳钢材料作为塑性材料使用？

2. 某塑性材料，按照国家标准加工成直径相同的 5 倍和 10 倍比例试样，试说明用两试样测得的断后延伸率 δ_5 和 δ_{10} 是否相同，并分析原因。

七、小结（结论、心得、建议等）

姓　　名_____　　成 绩　_____

班　　级_____　　教师签字_____

同 组 者_____　　实验日期_____

实验名称：　　组合梁弯曲应力测定实验

一、实验目的

1. 用电测法测定相同材料叠梁或不同材料叠梁的应变、应力分布规律，并根据测定结果建立力学模型。
2. 熟练掌握电测法多点测试技术。

二、实验仪器

1. 材料力学多功能试验台。
2. CM-1L 型应变&力综合测试仪。

三、实验原理（简述）

四、实验原始数据记录

1. 叠梁材料_____ 机号_____

测 点	1	2	3	4	5
$\varepsilon_{读}$（ΔF= ）					
测 点	6	7	8	9	10
$\varepsilon_{读}$（ΔF = ）					

2. （共享数据）叠梁材料_____ 机号_____

测 点	1	2	3	4	5
$\varepsilon_{读}$（ΔF= ）					
测 点	6	7	8	9	10
$\varepsilon_{读}$（ΔF = ）					

3. 分别绘制相同材料和不同材料叠梁沿横截面高度方向的**应变**分布图

教师签字：

五、实验数据处理及结果

1. 计算叠梁各测点应变、应力的理论值及实验值（给出主要计算步骤及结果）

2. 分别绘制相同材料和不同材料叠梁沿横截面高度方向的**应力**分布图

3. 叠梁数据表

测点	y_i（mm）	$\varepsilon_{实}$（$\mu\varepsilon$）	$\sigma_{实}$（MPa）	$\varepsilon_{理}$（$\mu\varepsilon$）	$\sigma_{理}$（MPa）	应力误差（%）
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

六、讨论题

1. 一叠梁的上、下梁材料不同，几何尺寸相同，试分析说明该叠梁上、下梁的最大应变和最大应力是否相同？

2. 若将材料不同尺寸相同的上、下两块梁的界面之间用胶粘结成为一根整梁，当其承受横力平面弯曲时，梁横截面上的应变和应力如何分布？随着载荷增大，保持梁横截面上的应变和应力分布形式不变，需满足什么条件？

七、小结（结论、心得、建议等）

姓　　名_____　　成绩　_____

班　　级_____　　教师签字_____

同 组 者_____　　实验日期_____

实验名称：　弯曲扭转组合变形主应力测定实验

一、实验目的

1. 测定薄壁圆管静定条件下弯曲扭转组合变形时的正应力和剪应力，进而计算出相应主应力的大小及方向，并将实验结果与理论结果进行比较。
2. 改变支座位置，在静不定条件下测定测点位置的正应力和剪应力，并分析比较静定与静不定结构的特点及利弊。
3. 应用电测法半桥和全桥桥路分别测定正应力和剪应力，并分析比较不同桥路的特点。

二、实验仪器

1. BWQ-2 分体式弯扭组合实验台
2. CM-1L 型应变&力综合测试仪

三、实验原理

1. 绘制结构简图

2. 写出电测法中不同组桥方式的输出关系式。

3. （写出广义胡克定律及主应力计算公式）。

三、实验原始数据记录

1. 测试参数

2. 测试数据

测定内容	组桥形式	连接方法	静 定	静不定
			$\varepsilon_{读}$ （ΔF=300N）	$\varepsilon_{读}$ （ΔF=300N）
σ_X	半桥			
	全桥			
τ_{XZ}	半桥			
	全桥			

教师签字：

五、实验数据处理（要求给出静定结构的主要计算公式、计算结果及误差分析）

六、思考讨论题

1. 通过本实验能否测出圆轴材料的剪切弹性模量 G？若可以，如何实现？列出 G 与 $\varepsilon_{读}$ 的显式关系表达式（提示：可利用公式$G=\frac{E}{2(1+\mu)}$）。
2. 原实验结构在增加支座后结构的危险截面发生了怎样的变化？试综合分析静定与静不定结构的利与弊？

七、小结（心得体会、建议等）

姓　　名_____　　成绩 _____

班　　级_____　　教师签字_____

同 组 者_____　　实验日期_____

实验名称：　往复机械位移、速度、加速度的测量

一、实验目的

1.测量往复式压缩机活塞往复运动的位移、速度、加速度及其变化规律。

2.了解并掌握压电式加速度传感器、光电式编码器的特性与使用方法。

二、测量对象与实验仪器设备

1. 工程机械动态力学量测试台(活塞式压缩机)
2. 压电式加速度传感器
3. 光电式编码器
4. 磁性表座
5. 动态力学量测试系统

三、测量系统框图

四、实验步骤及方法（按操作流程简述）

五、原始数据记录

电机转速 n (r/min)	压缩机频率 f （Hz）	x_{max} (mm)	x_{min} (mm)	v_{max} (mm/s)	v_{min} (mm/s)	a_{max} (m/s^2)	a_{min} (m/s^2)

教师签字：

六、数据结果分析

ω =2 πf	$r=\frac{x_{max}-x_{min}}{2}$ (mm)			速度 v (mm/s)			加速度 a (m/s^2)		
	r	实验值	误差	$r\omega$	实验值	误差	$r\omega^2$	实验值	误差
	19								
	19								
	19								